

海上平台结构载荷管理系统部署实施手册

从 MySQL 安装到客户端配置、空白库初始化与基础字典迁移

项目	说明
适用范围	当前 PyQt 客户端直连 MySQL 数据库 + 服务器共享文件目录的部署方式
代码仓库	D:\pyproject\shiyou
配置文件	exe 同级目录 shiyou_db\db_config.json，或环境变量 SHIYOU_DB_CONFIG 指向的文件
建议存储路径	\\服务器 IP\shiyou_file_storage，不建议在多客户端部署中使用映射盘盘符

当前架构结论：本系统目前没有独立后端 API 服务。所谓“服务器端”主要是 MySQL 数据库服务器和共享文件存储；每台客户端程序读取自己的 db_config.json 后直接连接数据库。

1. 部署架构

组成	部署位置	作用	关键要求
MySQL 数据库	服务器	保存文件记录、平台信息、检测项目、特检运行记录、用户和角色等数据	内网可访问；账号权限受控；定期备份
共享文件目录	服务器或 NAS	保存上传文件、模型文件、报告图片、运行产物等物理文件	所有客户端有读写权限；推荐 UNC 路径

组成	部署位置	作用	关键要求
PyQt 客户端程序	每台用户电脑	提供桌面界面，直接访问数据库和共享目录	配置正确的 db_config.json； 网络可达

2. 服务器准备

2.1 安装 MySQL

步骤 1 在服务器上安装 MySQL 8.x 或兼容版本。Windows 可使用 MySQL Installer，Linux 可使用系统包管理器。

步骤 2 安装时选择 MySQL Server，字符集建议使用 utf8mb4，认证方式建议使用 MySQL 8 默认认证或兼容 PyMySQL 的配置。

步骤 3 配置 MySQL 服务自动启动，端口使用 3306。如端口不同，后续 db_config.json 中同步修改。

步骤 4 记录 root 管理密码，但不要把 root 账号配置到客户端程序中。客户端应使用单独的业务账号。

2.2 创建数据库和业务账号

使用 MySQL 管理工具或命令行登录服务器后执行以下 SQL。密码请替换为实际强密码。

```
CREATE DATABASE shiyou_files
  DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4
  DEFAULT COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

CREATE USER 'shiyou_app'@'%' IDENTIFIED BY '请替换为强密码';

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, ALTER, INDEX
ON shiyou_files.* TO 'shiyou_app'@'%';

FLUSH PRIVILEGES;
```

权限说明：当前代码会自动创建表、补字段和创建索引，所以业务账号需要 CREATE、ALTER、INDEX 权限。正常生产使用不建议授予 DROP 权限。

2.3 配置网络和防火墙

- 服务器防火墙允许内网客户端访问 TCP 3306。
- MySQL 监听地址允许内网访问，必要时检查 bind-address。
- 只允许公司内网或 VPN 段访问数据库，不对公网开放。
- 客户端可执行：Test-NetConnection 服务器 IP -Port 3306。

2.4 准备服务器共享文件目录

建议在服务器创建专用目录，例如 D:\shiyou_file_storage，并共享为 UNC 路径。

推荐配置：\\192.168.1.10\shiyou_file_storage

不推荐配置：Y:\shiyou_file_storage

不推荐使用映射盘盘符的原因是：每台客户端的盘符映射可能不同，服务进程和普通用户会话看到的盘符也可能不同。UNC 路径更稳定。

3. 配置 db_config.json

客户端程序和初始化脚本都会读取 shiyou_db/db_config.json。打包 exe 运行时，优先读取 exe 同级目录下的 shiyou_db/db_config.json。

```
{
  "database": {
    "host": "192.168.1.10",
    "port": 3306,
    "user": "shiyou_app",
    "password": "请替换为业务账号密码",
    "database": "shiyou_files",
    "charset": "utf8mb4"
  },
  "database_pool": {
```

<pre>"pool_size": 1, "max_overflow": 2, "pool_recycle": 1800, "pool_timeout": 30, "connect_timeout": 10 }, "storage_root": "\\192.168.1.10\\shiyu_file_storage", "echo_sql": false, "enable_3d_preview": true }</pre>		
参数	建议值	说明
pool_size	1	每个客户端常驻保留的数据库连接数。多人部署建议保守。
max_overflow	2	连接池忙时允许额外创建的临时连接数。单客户端最大连接数为 pool_size + max_overflow。
pool_recycle	1800	连接 30 分钟后回收，减少 MySQL 空闲断开导致的问题。
pool_timeout	30	连接池满时等待连接的最长秒数。
connect_timeout	10	数据库不可达时连接失败的最长秒数，避免界面长时间卡死。

4. 初始化空白数据库

新服务器空白库准备好后，在能访问该数据库和共享目录的机器上运行初始化脚本。

```
cd D:\pyproject\shiyu
python -m shiyu_db.init_db
```

该命令会创建 ORM 主表，并写入文件类型和角色基础字典。为了部署更明确，建议额外运行一次完整基础字典初始化：

```
python -c "from shiyu_db.config import load_settings; from shiyu_db.database import
Base, build_engine; from shiyu_db.service import FileMetadataService;
settings=load_settings(); engine=build_engine(settings);"
```

```
Base.metadata.create_all(engine); svc=FileMetadataService(settings);
svc.seed_file_types(); svc.seed_auth_roles(); svc.seed_document_categories(); print('数
据库空表和基础字典初始化完成')"
```

5. 基础字典表迁移

如果希望新服务器继承当前系统的基础字典，只导出以下三张表的数据即可。业务数据表不需要导出。

表名	是否必须	作用	说明
file_types	必须	文件类型字典	文件上传、文件列表、模型文件、检测记录文件依赖。
auth_roles	必须	用户角色字典	用户注册、登录、权限角色依赖。
document_categories	建议必须	文件目录/分类字典	设计文件、完工文件、历次改造文件、模型文件目录树依赖。

从旧库导出基础字典数据：

```
mysqldump -h 旧服务器 IP -u root -p ^
--no-create-info ^
shiyou_files file_types auth_roles document_categories ^
> shiyou_seed_dicts.sql
```

导入到新库：

```
mysql -h 新服务器 IP -u root -p shiyou_files < shiyou_seed_dicts.sql
```

账号表说明： auth_users 不属于基础字典。若新服务器需要保留已有账号，则单独导出 auth_users；若重新注册账号，则不导。密码字段为哈希值，不能手写明文密码。

6. 不建议导出的业务数据表

表类型	表名示例	处理建议
文件业务数据	file_records	空白部署不导。否则会引用旧服务器物理文件路径。
平台与检测数据	facility_profiles, inspection_projects, inspection_findings	空白部署不导。上线后按新平台重新录入。
载荷与摘要数据	platform_load_information_items, platform_summary_snapshots	空白部署不导。
特检策略运行数据	special_strategy_runs, special_strategy_result_snapshots, special_strategy_risk_images	空白部署不导。生成特检策略后自动写入。
SACS/可行性评估运行数据	joints, members, wizard_model_info, well_slots, risers, topside_weights	空白部署不导。模型导入和评估运行后自动生成。

7. 客户端部署

- 步骤 1** 将打包后的 exe 和运行资源复制到客户端电脑。
- 步骤 2** 在 exe 同级目录创建 shiyou_db 文件夹，并放入 db_config.json。
- 步骤 3** 确认客户端能访问 MySQL 端口和共享文件目录。
- 步骤 4** 启动程序，进入平台概况、文件管理、模型文件、特检策略等页面做基本验证。

```
Test-NetConnection 192.168.1.10 -Port 3306
explorer \\192.168.1.10\shiyou_file_storage
```

8. 部署验证清单

- 客户端启动后没有 Database config not found 报错。
- 平台概况页面可新增或保存平台信息。
- 文件管理可上传文件，数据库 file_records 产生记录，共享目录出现物理文件。
- 文件列表分页、搜索、删除、下载功能可用。
- 模型文件页面可读取当前模型目录，3D 预览按配置启用。
- 特检策略页面能打开，更新风险等级和生成报告流程可运行。
- 多客户端同时打开时，MySQL 连接数未超过服务器 max_connections。

9. 备份与恢复建议

对象	备份方式	建议频率
MySQL 数据库	mysqldump 或 MySQL 企业/社区备份工具	每日一次，重要操作前手动备份
共享文件目录	服务器文件备份、NAS 快照或增量备份	每日一次，保留多版本
db_config.json	部署包配置备份，不包含到公开仓库	每次修改后备份

```
mysqldump -h 192.168.1.10 -u root -p ^
--single-transaction --routines --triggers ^
shiyou_files > shiyou_files_backup.sql
```

10. 常见问题处理

现象	优先检查	处理方式
----	------	------

现象	优先检查	处理方式
客户端提示无法连接数据库	host、port、账号密码、服务器防火墙、MySQL bind-address	先用 Test-NetConnection 验证端口，再用 mysql 客户端验证账号。
上传文件失败	storage_root 是否为 UNC 路径、共享目录权限、磁盘空间	确保客户端用户对共享目录有读写权限。
文件列表有记录但打不开	file_records.storage_path / storage_rel_path 是否指向旧路径	空白部署不要导入旧 file_records；如迁移业务数据必须同步迁移物理文件。
多人使用后数据库连接数过高	database_pool 参数、MySQL max_connections	客户端建议 pool_size=1、max_overflow=2；必要时提高服务器连接数或改后端 API 架构。
页面进入较慢	是否一次加载大量文件、数据库索引是否存在、共享目录响应	确认分页加载和索引存在，减少一次性全量扫描。

11. 后续架构升级方向

当前部署是客户端直连数据库，落地快，但数据库账号需要配置到客户端，连接池也分散在每台客户端。若未来用户数增加或对安全要求更高，建议改为客户端请求后端 API。

当前方式	后端 API 方式
客户端直接连接 MySQL	客户端只访问 FastAPI/后端服务
每台客户端各自维护连接池	连接池集中在服务端统一管理
客户端配置数据库账号	数据库账号只保存在服务端
改造量小，适合当前部署	改造量较大，但并发、安全和审计更清晰